

Dadas las siguientes funciones reales se pide:

- Calcular dominio y recorrido
- Intersección con los ejes coordenados
- Clasificar en inyectivas, suryectivas o biyectivas.
- Restringir y redefinir dominio y recorrido para que las funciones sean biyectivas
- Calcular función inversa (si es posible)

1. $f(x) = 2x + 1$

2. $f(x) = -\frac{3}{2}x + 2$

3. $f(x) = x^2 + x - 6$

4. $f(x) = \frac{1}{2}x^2 + 2$

5. $f(x) = x^2 + 2x + 1$

6. $y = x^2 + 6x + 9$

7. $y = (x - 2)^2 + 3$

8. $g(x) = x \cdot (x - 2)$

9. $y = x^3 - 7x^2 - x$

10. $f(x) = x^3 - x^2 - 4x + 4$

11. $g(x) = \log(x - 3)$

12. $h(x) = \ln(2 - x)$

13. $y = \log_2(x - 3) + 1$

14. $y = \log_3(2 - x) + 1$

15. $y = \ln(x^2 + 3x)$

16. $y = \log_2|x + 1|$

17. $y = \log(x^2 - x - 6)$

18. $y = 2 \cdot \log_{1/3}(-x^2 + 9)$

$$19. y = -3 \cdot 2^x + 1$$

$$20. y = \left(\frac{1}{2}\right)^{x+1}$$

$$21. y = -2^x + 2$$

$$22. y = \frac{1}{2} \cdot 3^{x-4} + 2$$

$$23. y = -3^{x+1} - 4$$

$$24. y = -\left(\frac{1}{2}\right)^{2x+1} + 1$$

$$25. y = \frac{x+1}{x}$$

$$26. y = \frac{2x-3}{x+3}$$

$$27. y = \frac{2}{x+1}$$

$$28. y = \frac{5}{x^2+1}$$

$$29. y = \frac{2-x^3}{x^3}$$

$$30. y = \frac{(x-1)(x+3)}{x-2}$$

$$31. y = \frac{x^3+x^2-x-1}{x+1}$$

$$y = \frac{x-1}{x^2+2x-3}$$

$$32. f(x) = \sqrt{x}$$

$$33. y = \sqrt{x-3}$$

$$34. y = 2\sqrt{2-x} + 1$$

$$35. y = \sqrt{x^2-9}$$

$$36. y = \sqrt{4-x}$$

$$37. y = \sqrt{x^2+2x+1}$$

$$38. y = \sqrt{9-x^2}$$

$$39. y = \sqrt{4-x^2}$$

$$40. y = \sqrt{x^2-x-6}$$

$$41. y = \begin{cases} -1 & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ 2x & \text{si } 1 < x < 3 \end{cases}$$

$$42. y = \begin{cases} x-3 & \text{si } 0 \leq x < 2 \\ 2-3x & \text{si } -3 < x \leq -1 \end{cases}$$

$$43. y = \begin{cases} -4 & \text{si } x=3 \\ -2x+1 & \text{si } x>4 \\ -x & \text{si } x \leq -1 \end{cases}$$

$$44. y = \begin{cases} x^2 & \text{si } x > 2 \\ x+2 & \text{si } x \leq 2 \end{cases}$$

$$45. y = \begin{cases} x^2+1 & \text{si } x > 0 \\ x^2-1 & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Prof. Cristóbal Juan

Cel: 3804 539220